

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Tema 6 (introducción metabolismo/enzimas)
Parcial	Parcial 3
Tipo de clase	Teoría
Vídeo asociado	V18 · 00:50:46 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (18).txt

Tema 6 — Enzimas, aminoácidos catalíticos y mecanismo ping-pong

Hasta ahora hemos visto la fase farmacocinética en el primer parcial: desde que compraba la cápsula (o lo que fuera) hasta que llegaba a su sitio de acción. En el parcial dos, el fármaco llegaba a su sitio de acción y se unía. Y ya en el parcial tres, realmente solo vamos a ver reacciones como tal —reacciones de enzimas— en el tema seis, y además realmente solo me importa una de las reacciones. Esa reacción es clave para todo este parcial, para este tema y para el siguiente, que va a ser el gran tema: el metabolismo. Ahí es donde va a estar el quid de la cuestión.

En este tema vamos a ver esa reacción, que es muy importante porque es la que se da realmente en el 70-80% de los casos a pH fisiológico.

Aminoácidos catalíticos y el centro activo

Lo primero que tenemos que seguir manteniendo son tres aminoácidos: vamos a tener como aminoácidos estrella a los aminoácidos catalíticos. Las enzimas son dianas biológicas. Las dianas que hemos visto en el tema anterior eran dianas que, por así decir, nos inventábamos. En el siguiente parcial vamos a ver ya dianas específicas, como una serie de enzimas cuyos aminoácidos tendré que saber cuáles son, tanto los del grupo farmacóforo como los que producen la reacción. Veremos tanto enzimas como receptores; en los receptores la diferencia estará en que no hay reacción.

Una enzima se caracteriza porque es una diana biológica. Todas las dianas al final van a ser proteínas, todas van a tener restos de aminoácidos, porque si no hay unión no hay reacción; y a partir de ahí se dará reacción o no se dará (si estoy en un receptor).

En una reacción biológica de este tipo, lo primero es buscar el centro activo, que es donde se va a producir nuestra reacción. Dentro del centro activo vamos a tener que distinguir dos tipos de aminoácidos:

- Los **aminoácidos de unión**, que ya vimos en el tema cuatro, con todas las fuerzas intermoleculares que estudiamos allí. En el parcial anterior, la más fuerte de todas era el enlace iónico reforzado (¿os acordáis?, con el anillo de ocho átomos si era posible). En su día dije que había dos interacciones más que de momento no íbamos a ver, pero que ahora sí nos van a surgir:
- **Enlace de coordinación:** se produce entre un metal y la parte de mi fármaco que tenga carga negativa. A partir de ahora nos van a aparecer dianas biológicas que tienen, por ejemplo, un átomo de zinc; esto es lo que se llaman las metaloproteasas. Esto no es un enlace iónico —el enlace iónico se producía cuando yo tenía un nitrógeno positivo y un COO^- negativo, es decir, carga negativa con carga positiva—; aquí también hay cargas, pero como interviene un metal, se llama enlace de coordinación: es, por así decirlo, como un enlace iónico pero con un metal. Solo vais a ver una diana en la que ocurre esto.
- **Enlace covalente:** hay una interacción todavía más fuerte, el enlace covalente, que se produce entre no metales; es la unión más fuerte que nos vamos a encontrar a pH fisiológico. Para que haya un enlace covalente tiene que haber reacción sí o sí entre fármaco y diana, y esto solo se produce en las enzimas.

Como decía antes, hay que diferenciar dos grandes clasificaciones dentro de las dianas: los **receptores**, donde no hay reacción (no me meto ahora con lo de agonismo y antagonismo, eso es del último parcial), y las **enzimas**, que se encargan de catalizar la reacción entre el sustrato endógeno y la propia enzima. Por ejemplo, la acetilcolinesterasa es una enzima que se dedica a degradar las moléculas de acetilcolina que ya no nos valen o que tenemos en exceso. ¿Qué tienen que hacer los fármacos? Engañar a esa diana biológica, permitiendo primero que se produzca la unión (lo que vimos en el tema cinco) y luego, una vez producida la unión, se produce la reacción como tal.

Recordad que se tenían que cumplir tres condiciones para la unión: grupos complementarios, tamaño y forma, y estereoquímica adecuada. Un fármaco tiene que "engañar" a la diana para poder entrar en ella; por ejemplo, en pacientes con Alzheimer, la acetilcolina es el neurotransmisor por excelencia, y estos pacientes tienen concentraciones de acetilcolina muy bajas o casi nulas. Lo que tiene que hacer el fármaco es que esa acetilcolinesterasa no degrade ninguna de las moléculas de acetilcolina disponibles.

Volviendo a lo nuestro: dentro de las enzimas voy a tener, en mi centro activo, por una parte aminoácidos de unión, y por otra parte mis **aminoácidos catalíticos**, también muy importantes.

Los aminoácidos catalíticos: la tríada catalítica

Un catalizador es aquel que hace que baje la energía de activación y aumente la velocidad de reacción. No olvidéis que las enzimas son nuestros catalizadores biológicos por excelencia. Estos aminoácidos catalíticos van a ser los que nos den la reacción, los que bajen la energía de activación, es decir, los que ayudan a aumentar la velocidad de reacción por parte de las enzimas.

Estos aminoácidos catalíticos, en su mayoría, van a ser:

- La **histidina**: nadie se puede olvidar de su cadena lateral, hay que saber dibujarla al menos una vez (aunque luego vayáis más rápido por el tema del tiempo).

- La **serina**: también hay que recordar su cadena lateral.
- Y suele acompañarles el **aspártico**: el aspártico me da un poco igual —es verdad que no va a participar directamente en la reacción, pero va apoyando y estabilizando. Esto se conoce como **tríada catalítica**. Es importantísimo que no nos olvidemos de las dos primeras, tanto la cadena lateral de la histidina como la de la serina.

Y luego hay otra cadena de aminoácido que de ninguna manera deberíamos olvidar: la **lisina**. La lisina va a hacer otro tipo de catálisis.

Sobre las cadenas laterales: la histidina tiene esta cadena lateral (cuidado, no hace falta saberla al detalle) con un enlace aquí, otro aquí y otro más; tiene un nitrógeno y un NH. La histidina nos va a ayudar como aceptor y como dador de hidrógeno. La serina es muy fácil, tiene un OH; el aspártico me da un poco igual. Y lo que sí necesito que recordéis es la lisina: tiene cuatro átomos de carbono y, al final de la cadena, un grupo amino. Va a hacer un tipo de catálisis muy importante que se llama **catálisis electrostática** (ahora la veremos).

Los mecanismos de reacción del tema

Existen dos grandes tipos de mecanismos en este tema (aunque en el guion los clasifiquen en cuatro apartados, al final de la hoja pone "mecanismos de reacción"):

1. **Mecanismos de reducción-oxidación del carbonilo**. 2. Nuestro mecanismo estrella, si habéis ido a clase habréis oído hablar de él: en general son **hidrólisis**.

Las hidrólisis, como su propio nombre indica, además de mi enzima, van a romper un enlace con el único nucleófilo que tenemos a pH fisiológico: la molécula de agua. Dentro de estos mecanismos de hidrólisis se distinguen según el enlace que se rompe: hidrólisis de amida, hidrólisis de éster o hidrólisis de fosfoéster. Al final es siempre lo mismo: con una molécula de agua, el enlace de al lado del carbonilo se rompe en todos los casos.

En una hidrólisis de amida, al romperse ese enlace se genera un producto; en la de éster se genera otro equivalente. Y son muy importantes los fosfoésteres, porque cuando se rompen moléculas de ADN, recordad que en el extremo 3' y 5' hay una unión por un éster fosfórico que también se rompe, y estamos hablando siempre de pH fisiológicos. Al final la ruptura es la misma: cuando se rompe el enlace de al lado del carbonilo, siempre con una molécula de agua, viene el oxígeno del agua a colocarse al lado del carbonilo, y falta un hidrógeno que se lo lleva la otra parte de la ruptura.

El mecanismo ping-pong (hidrólisis de amidas)

Vamos a dibujar el mecanismo, que vulgarmente se llama **mecanismo ping-pong**; va a estar en el examen sí o sí. Para recordarlo: siempre tiene que haber al lado un doble enlace con oxígeno, y lo va a hacer una molécula de agua (a pH fisiológico no tenemos nada más disponible).

Vamos a dibujar el primer mecanismo, ping-pong, en la **hidrólisis de amidas**. Vamos a romper un enlace peptídico. Es una amida, pero pasaría exactamente igual si fuera un éster. Voy a hacer una

hidrólisis de amida, aunque el mismo razonamiento vale para un éster (si queréis, hacedlo vosotros como ejercicio para la clase del miércoles).

Sobre los nombres de las enzimas: si voy a hidrolizar una amida, lo hace una enzima que se llama **amidasa**. Si fuera un éster, sería una **esterasa**, que por cierto es la enzima mayoritaria a pH fisiológico, y por goleada. Como en todos estos casos participa el agua, la amidasa en realidad es una **hidrolasa**, porque la rotura la hace una molécula de agua. Si esa amida pertenece a un enlace peptídico, esa amidasa será también una **peptidasa**. Todas las peptidasas son amidasas, pero no todas las amidasas son peptidasas.

Desarrollo paso a paso del mecanismo ping-pong

Vamos a romper este enlace peptídico. Aquí tenemos el aminoácido 1, unido por un carbono; el NH es el que tenéis ahí, y luego viene el aminoácido 2 (¿lo veis en vuestro tema, donde pone "mecanismo ping-pong en hidrólisis de amidas/amidasas"?).

Mi enzima, en este caso peptidasa o amidasa (en general, cualquier enzima de este tipo), va a tener, por una parte, la histidina —con su cadena lateral, sus dobles enlaces, su nitrógeno y su NH— y, por otra parte, sí o sí, la serina, que va a ser la que me ayude a hacer todo esto.

Empezamos con el mecanismo:

1. **Catálisis básica:** el nitrógeno de la histidina, que tiene un par libre, va a quitarle un hidrógeno a la serina. ¿Qué está haciendo la enzima ahora mismo? Quitarme un hidrógeno, es decir, está actuando como una base: esto es lo que se llama catálisis básica.

2. **Primera adición:** ahora la enzima ataca con el oxígeno de la serina (ya sin ese hidrógeno) al carbonilo del sustrato. Tened en cuenta que a pH fisiológico no puedo tener cargas negativas libres: cuando la enzima me quita el hidrógeno, la enzima ataca ahí y la carga sube al oxígeno del carbonilo. Esto es lo que se llama **primera adición** (con una sola "c", las "adicciones" son otra cosa).

Cuando la enzima se une a mi sustrato endógeno o a mi fármaco, es lo que se llama **catálisis covalente**. En ese momento, mi sustrato (aminoácido 1) queda con el carbonilo arriba, unido por un NH al aminoácido 2, y ahora también unido a mi enzima.

Voy a dibujar la histidina (con dibujarla una vez es suficiente; luego jugaréis con histidina protonada o sin protonar, recordando que un catalizador tiene que salir tal cual entró). Ahora tengo mi nitrógeno de histidina con un hidrógeno de más (porque acaba de hacer la catálisis básica).

Fijaos que en el intermedio hay una carga negativa en el oxígeno que sale del carbonilo: eso, a pH fisiológico, es "mortal" (no puede existir así). Entonces, ¿os acordáis que antes dije que estuvierais muy al loro con la lisina? Pues en ese momento la lisina está cerquita para que esa carga negativa —que a pH fisiológico no podemos tener— se estabilice, produciendo lo que se llama **catálisis electrostática**.

3. **Primera eliminación:** después de la primera adición viene la primera eliminación. Hay una doble adición-eliminación; el mecanismo es tan sencillo como que bajo un par de electrones y "echo" a alguien. Bajo este par, rompiendo el enlace correspondiente. Si eso saliera ahora mismo con carga

negativa, no lo tenemos permitido a pH fisiológico; entonces, antes de salir, ese par va a capturar el hidrógeno "de más" que tenía la histidina protonada. Siempre que hay una catálisis básica, viene seguida de una **catálisis ácida**.

Al bajar el par y "echar" al grupo saliente, me queda el primer aminoácido liberado, con mi enzima todavía unida a través de la serina. La histidina, como le hemos quitado el hidrógeno de más, queda otra vez sin protonar, neutra (como estaba al principio).

Aquí ya tenemos el **primer producto**. Nuestra misión era romper el enlace, y de momento la molécula de agua todavía no ha participado.

4. **Segunda adición:** ahora es cuando entra en juego la molécula de agua. Mediante los mismos mecanismos que hemos visto antes: llega la histidina y le arranca un hidrógeno al agua (catálisis básica de nuevo). Se produce la segunda adición y el oxígeno del agua sube al carbono del enlace éster con la serina.

¿Es esto catálisis covalente? No: la catálisis covalente solo se produjo antes, cuando la enzima (la serina) se unía al sustrato. Ahora la que se une es la molécula de agua, con la serina de mi enzima y la histidina (que queda positiva). Y, por supuesto, siempre que mi intermedio tenga una carga negativa, como en este caso, es cuando entra vuestra lisina haciendo la catálisis electrostática.

5. **Segunda eliminación:** después de la segunda adición viene la segunda eliminación. Se baja el par de electrones para liberar a la enzima (la serina). Si la enzima se fuera ahora con una carga negativa, no está permitido, así que primero se produce una catálisis ácida: la histidina le da un hidrógeno.

Y así queda el **segundo producto**, y por supuesto la enzima regenerada, tal cual entró.

Este mecanismo se llama vulgarmente "ping-pong" porque la primera adición-eliminación sería lo que se conoce como "ping", y la segunda adición-eliminación es lo que se conoce como "pong".

Es verdad que dibujarlo la primera vez es un poco complicado o raro, pero no os preocupéis, que al final se hace muy mecánico. Cuesta un poco más porque el año pasado no todo el mundo cursó orgánica y no todos hicisteis adición-eliminación (tema 14).

Tarea para la clase del miércoles: hidrólisis de éster con esterasa

Para la clase del miércoles quiero que hagáis lo mismo, pero con un fármaco que tenga un éster (por ejemplo, imaginad un fármaco con un éster), y que lo rompáis con una esterasa. De hecho, chicos, hay muchísimos fármacos así: si vais a vuestro botiquín, muchos son "algo-oato de..."; esos fármacos son lo que se llama **profármacos**, no son activos hasta que no actúan las esterasas. Como tenemos una proporción enorme de enzima esterasa a pH fisiológico, la mayoría de los fármacos vienen en forma de profármaco tipo éster. Quiero que me hagáis el ataque con esterasa para el miércoles.

El miércoles se acaba con el tema tres (recordad que el tema tres no tiene ejercicios propios en el libro; es el tema siete el que tiene todos los ejercicios).

Guía de estudio generada a partir de transcripción automática corregida. Verificar contra el vídeo original antes de un examen si algo parece ambiguo.